# 황지환 JI HWAN, HWANG

## 제조·반도체·디스플레이 도메인 경력 21년, Smart Factory 소프트웨어 개발 및 프로젝트 리더

- 하이테크 제조 분야에서 제품 개발, 구축, 현장 적용까지 수행한 Smart Factory 전문 도메인 개발자
- MES/EAP/SPC/FDC/YMS 등 Enterprise Application 개발 역량 보유
- 문제 정의, 제품 방향성 결정, 리스크 관리 중심의 PM/PL 경험
- 제조 AI(RAG, AI Agent) 기술 학습 및 기존 제조 시스템과의 결합 추진

zhwan.hwang@gmail.com

## 경력 요약

| 회사 | 직급 / 직책 | 기간 | 주요 역할 |
|---|---|---|---|
| **(주)TWISE** | 부장 / 개발팀장 | 2021. 04 ~ 현재 | SystemIC SmartLFDC PM, ETOS/RCS Manager·ROS 구축, EAP 개발 도구 제품 개발 |
| **(주)티라유텍** | 부장 / 개발자 | 2020. 02 ~ 2021. 03 (1년 2개월) | SKHynix M16 MES EIS 모듈 개발, 설비 시나리오 테스트 |
| **(주)에임시스템** | 수석 / 제품개발팀 PL | 2012. 04 ~ 2020. 02 (7년 11개월) | BMOT MES/EAP/SPC/FMB, CSOT EDA/SPC, 국책과제(YMS) PL |
| **(주)비스텔** | 과장 / 제품개발팀 개발자 | 2010. 09 ~ 2012. 03 (1년 7개월) | PSK Asher SmartTool(EES) DataCollection Planning 모듈 개발 |
| **(주)플로소프트** | 대리 / 제품개발팀 개발자 | 2008. 05 ~ 2010. 08 (2년 4개월) | 삼성전자 천안/온양 반송 모니터링 report·dashboard, 탕정 DataCollection 구조 개선 |
| **(주)에임시스템** | 대리 / 제품개발팀 개발자 | 2004. 11 ~ 2008. 04 (3년 6개월) | Hynix M11 MES(EIS server, Dcol), nanoMC EAP 개발 Tool, BOE Hydis AWS |

## 핵심 역량

### 프로젝트 리더십

- PM/PL로 분석, 설계, 구축 전 단계를 총괄 (SystemIC SmartLFDC, BMOT MES/EAP/SPC/FMB, CSOT EDA/SPC, 국책과제)
- 개발팀장으로 문제 정의, 제품 방향성 결정, 리스크 관리 수행

### 도메인 전문성

- 반도체·디스플레이 제조 도메인 21년, MES/EAP/SPC/FDC/YMS/FMB 전 영역 구축
- 삼성전자, SKHynix, SystemIC, BOE, BMOT, CSOT 등 다수 고객사 적용

### 제품 개발

- aim platform, SPC 엔진, EDA 쿼리 엔진, EAP 개발 도구 등 플랫폼·제품 개발
- 프로젝트 구축 경험을 제품으로 전환

### AI/AX 전환

- Claude Code, Cursor, Copilot 기반 AI 활용 개발
- RAG, AI Agent 학습 및 기존 제조 시스템과 결합 추진

## 경력 상세

### (주)TWISE

부장 / 개발팀장 · 2021. 04 ~ 현재

**성과**

- SystemIC DUV 장비 로그 수집/분석 시스템(SmartLFDC)을 PM으로 구축하여 장비 데이터 기반 분석 체계 확보
- EAP 개발 도구를 제품화하여 EAP 개발 표준 도구 확보

**역할**

- SmartLFDC 분석/설계, 데이터베이스 구축 총괄 (PM)
- DUV 장비 data extractor 개발
- SystemIC ETOS/RCS Manager 구축
- 대학 연구 FAB ROS, ROS Manager 구축
- EAP 개발 도구 제품 개발

**기술**

| | |
|---|---|
| Language | Java |
| Framework | Spring Boot, SmartFX |
| Database | Oracle 12c |
| 기타 | Unix, Tibrv, Claude Code |

핵심 프로젝트

| 프로젝트 | 기간 | 역할 | 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| SystemIC SmartLFDC | 2023. 08 ~ 2025. 12 (2년 5개월) | PM – 분석, 설계, 데이터베이스 구축, DUV 장비 data extractor 개발 | Java SmartFX Oracle 12c Tibrv Unix |

## (주)티라유텍

부장 / 개발자 · 2020. 02 ~ 2021. 03 (1년 2개월)

성과

- SKHynix M16 MES 구축에 참여하여 설비 운영 시나리오 검증 완료

역할

- EIS 모듈 개발
- 설비 간 운영 시나리오 테스트

기술

| | |
| --- | --- |
| Language | Java |
| Framework | SmartFX |
| Database | Oracle 12c |
| 기타 | Unix, Tibrv |

## (주)에임시스템

수석 / 제품개발팀 PL · 2012. 04 ~ 2020. 02 (7년 11개월)

성과

- BMOT Micro OLED MES/EAP/SPC/FMB를 PL로 구축하여 제조 전 영역 시스템 적용
- YMS 품질분석 시스템 국책과제 수행 및 CSOT EDA/SPC 시스템 구축으로 해외 고객사 적용

역할

- BMOT MES/EAP/SPC/FMB 분석, 설계, 구축 (PL)
- CSOT 데이터 수집 모듈, EDA 분석 쿼리 엔진 개발 (PL)
- 국책과제 aim platform, SPC 엔진 개발 (PL)
- SFA OHT 반송시스템 테스트용 Virtual Vehicle 개발

기술

| | |
| --- | --- |
| Language | Java |
| Framework | Spring Framework |
| Database | Oracle 11g/12c |
| 기타 | Linux, Windows, Tibrv |

핵심 프로젝트

| 프로젝트 | 기간 | 역할 | 기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| BMOT MES/EAP/SPC/FMB | 2018. 11 ~ 2019. 12 (1년 2개월) | PL – 분석, 설계, MES/EAP/SPC/FMB 수행 | Java Spring Framework Oracle 12c Tibrv Linux |
| CSOT EDA/SPC | 2015. 03 ~ 2016. 04 (1년 2개월) | PL – 분석, 설계, 데이터 수집 모듈, EDA 분석 쿼리 엔진 | Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Linux |
| 국책사업 (YMS) | 2013. 06 ~ 2015. 01 (1년 8개월) | PL – 분석, 설계, aim platform, SPC 엔진 | Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Windows |
| SFA TCS System | 2012. 11 ~ 2013. 03 (5개월) | 개발자 – Virtual OHT 개발 | Java Spring Framework Oracle 11g Tibrv Windows |

## (주)비스텔

과장 / 제품개발팀 개발자 · 2010. 09 ~ 2012. 03 (1년 7개월)

성과

- PSK Asher 장비 SmartTool(EES) 구축에 참여하여 장비 데이터 수집 체계 확보

역할

- DataCollection Planning 모듈 개발 (Smart Tool, 2011. 05 ~ 2012. 01)

기술

| | |
| --- | --- |
| Language | Java |
| Framework | Spring Framework |
| Database | Oracle 10g |
| 기타 | Windows |

## (주)플로소프트

대리 / 제품개발팀 개발자 · 2008. 05 ~ 2010. 08 (2년 4개월)

성과

- 삼성전자 천안/온양 사업장에 반송 모니터링 시스템 적용

역할

- MCS 반송 report, dashboard 개발

- 삼성전자 탕정 DataCollection 구조 개선

기술

| | |
|---|---|
| Language | Java, JSP, Javascript |
| Framework | Spring Framework |
| Database | Oracle 10g |
| 기타 | Unix, Tomcat |

### (주)에임시스템

대리 / 제품개발팀 개발자 · 2004. 11 ~ 2008. 04 (3년 6개월)

성과

- SI 프로젝트 수행을 통해 Smart Factory 도메인 및 프로젝트 전주기 역량 확보

역할

- Hynix M11 MES(EIS server) 모듈 및 Dcol 구축
- nanoMC EAP 개발 Tool, APM R&D
- BOE Hydis AWS 구축 (공정 warning dashboard)

기술

| | |
|---|---|
| Language | Java, JSP |
| Framework | Spring Framework, Laszlo |
| Database | Oracle 9i/10g |
| 기타 | Unix, Windows NT, Tomcat, Tibrv |

## 기술 / 도구

### Java / Spring

Spring Framework, Spring Boot, Spring Batch, Spring Data, JPA 기반 Smart Factory Enterprise Application 개발 경험. MES/EAP/SPC 시스템 설계 및 구축 수행.

### Smart Factory 도메인

| | |
|---|---|
| 생산/설비 | MES, EAP, FMB, SECS1 driver |
| 품질 | DataCollection, FDC, SPC, YMS, EDA |
| 고객사 | 삼성전자, SKHynix, SystemIC, BOE, BMOT, CSOT, SFA, PSK |

### Javascript

jQuery, Vue, DevExtreme, Websocket 기반 dashboard/UI 개발 경험.

### Database / Infra

Oracle, MariaDB / Unix, Linux / Tibrv(MOM) / Tomcat(WAS)

### AI Dev Tools

Claude Code, Cursor, Copilot 활용 개발. RAG, AI Agent 기술 학습 중.

### DevTools

Git, Svn, Maven, Nexus, Ant, Docker

## 학력 / 자격

**한국외국어대학교**
정보통신공학 학사 · 2004. 02 졸업

**정보처리기사**
2004. 12

### 이수 / 교육

- KOSTA Reactive Programming
- KOSTA MSA와 Microservice 설계
- KOSTA MongoDB & BigData DBA 과정
- KOSTA JUnit, TDD, 그리고 CI(Continuous Integration)
- KOSTA 스크럼(scrum) 기반 Agile 프로젝트 실습
- 한국 스프링 사용자 그룹 컨퍼런스, 세미나 참가

교육훈련 이력 1 (PDF)  교육훈련 이력 2 (PDF)